

LF Nanny (V1) — Especificación funcional (FINAL)

Documento de referencia para equipo de desarrollo · Alcance: V1 (servicios de niñera)

Versión	V1 (Niñeras)
Idiomas	ES / EN / IT
Auth	Teléfono (OTP)
Backend recomendado	Firebase (Auth + Firestore + Functions + FCM)
Privacidad	Pin 500 m antes de aceptar; dirección exacta solo tras aceptar

Objetivo: lanzar una V1 simple, rápida y segura basada en red cerrada de confianza. La monetización queda fuera de V1.

1. Resumen ejecutivo

LF Nanny es una app móvil (Android/iOS) para solicitar y prestar servicios de niñera en una **red cerrada** basada en contactos. El flujo se inspira en apps VTC: el padre crea una solicitud con fecha/hora y criterios; el sistema envía ofertas de forma automática siguiendo un orden de prioridad (favoritas → historial → contactos → 2º grado) hasta que una niñera acepta. V1 prioriza rapidez de uso, privacidad (pin aproximado) y control (bloqueos y valoraciones privadas por rol).

2. Principios y alcance V1

- V1 solo servicios de niñera (preparada para escalar a otros servicios en V2+).
- Red cerrada: solo contactos directos y niñeras dentro de la red de contactos de padres (2º grado).
- Registro/Login: teléfono móvil obligatorio mediante OTP.
- Pago: informativo (efectivo/Bizum). Sin pagos integrados en V1.
- Servicios recurrentes: fuera de V1.
- Privacidad: antes de aceptar solo pin en mapa con radio 500 m; dirección exacta solo tras aceptación.
- Ubicación aproximada solo visible durante una petición activa.
- Valoraciones solo tras servicio completado; visibles solo por rol (padres↔niñeras).
- Sin verificación documental (DNI/certificados) en V1.
- Idiomas: ES/EN/IT desde el inicio (i18n).
- Niñeras pueden bloquear familias (24h/7d/permanente).

3. Roles y entidades

- **Padre/Madre:** gestiona unidad familiar e hijos, selecciona 3 favoritas, crea solicitudes, chatea y valora niñeras.
- **Niñera/o:** configura disponibilidad y preferencias (distancia/localidad, transporte, tarifa), recibe ofertas, acepta/rechaza, chatea, valora familias y puede bloquear familias.
- **Unidad familiar:** Family/Household con roles Admin + Miembro. Ambos comparten solicitudes, chats e hijos.

4. Wireframes (estructura de pantallas)

4.1 Onboarding y acceso

- S0 Onboarding: 2–3 pantallas (valor + privacidad). CTA: Empezar / Ya tengo cuenta.
- S1 Login: teléfono + OTP. Aceptación de términos y privacidad.
- S2 Selección de rol: Padre/Madre vs Niñera/o.

4.2 Registro Padres

- S3-P Perfil Padres: nombre, idioma (ES/EN/IT), dirección completa (ciudad, CP, calle, número).
- S4 Unidad familiar: crear + invitar miembro (link WhatsApp/SMS).
- S5 Hijos: alta de hijos (edad/fecha, alergias/intolerancias, notas).

4.3 Registro Niñeras

- S3-N Perfil Niñera: nombre, idioma, dirección completa.
- Preferencias editables: distancia máxima o localidad, transporte (sí/no), necesita recogida (sí/no), rango €/h, disponibilidad (días + franjas).

4.4 Home y navegación principal

- S6-P Home Padres: CTA principal “Pedir niñera”, accesos a Favoritas (3), Red/Contactos, historial y estado de solicitud activa.
- S6-N Home Niñera: estado Disponible/No disponible, ofertas entrantes, bloqueos, perfil.

4.5 Red y favoritas

- S7 Contactos (opcional): permiso, mostrar coincidencias con usuarios registrados e invitar no registrados (WhatsApp/SMS).
- S8 Favoritas: seleccionar exactamente 3 niñeras (rank 1–3) dentro de la red. Notificar a niñera cuando es elegida favorita.

4.6 Solicitudes, ofertas y chat

- S9 Crear solicitud: fecha/hora, duración, rango €/h, pago (info), nº niños y edades, alergias/intolerancias, notas.
- Toggle “Modo urgente” (manual): modifica batch y expiración.
- S10 Tracking solicitud: destinatarios por oleada, temporizador, cancelar.
- S11 Oferta entrante: resumen, pin 500 m antes de aceptar, valoración agregada de la familia por niñeras, aceptar/rechazar y opción bloquear.
- Referencia automática (opcional): si existe niñera contacto que trabajó con la familia, mostrar CTA para abrir chat con esa niñera.
- S12 Chat + detalles: se habilita tras aceptación. Muestra dirección exacta y permite acordar detalles. Botones iniciar/finalizar.
- S13 Valoraciones: 1–5 estrellas + comentario. Visibilidad por rol.

5. Reglas de negocio (core)

5.1 Privacidad de localización

- Antes de aceptar: solo pin aproximado en mapa con radio 500 m; nunca calle/número.
- La ubicación aproximada solo es visible durante una petición activa.
- Tras aceptar: solo la niñera aceptada ve la dirección exacta (en chat/detalles).

5.2 Disponibilidad vs favoritas

- Favoritas: reciben notificación aunque la solicitud esté fuera de su disponibilidad.
- No favoritas: solo reciben oferta si el servicio cae dentro de su disponibilidad y cumple filtros (distancia/localidad/transporte/recogida).

5.3 Algoritmo de dispatch (orden de envío)

- G1 Favoritas: rank 1 → 2 → 3 (secuencial).
- G2 Contactos directos con historial (lotes, p.ej. 5).
- G3 Contactos directos sin historial (lotes, p.ej. 5).
- G4 2º grado: contacto de otros padres (lotes, p.ej. 5) ordenadas por favoritos y cercanía.
- Orden dentro de grupo: favoritos (si aplica) → cercanía; desempate por rating agregado.

5.4 Modo urgente

- El padre activa “Modo urgente” manualmente al crear la solicitud.
- Urgente ON: envío en lotes (batchSize=3 recomendado) y expiración corta (p.ej. 5–10 min por oleada).
- Urgente OFF: envío más secuencial (batchSize=1 recomendado) y expiración más larga/variable.

5.5 Lotes y prevención de doble aceptación

- Regla: “la primera aceptación válida gana” con transacción atómica en backend (acceptedOfferId).

5.6 Bloqueos (niñera → familia)

- La niñera puede bloquear una familia: 24h / 7 días / permanente.
- El dispatch filtra familias bloqueadas para esa niñera.
- Si la niñera bloqueante es FAVORITA: mostrar “No disponible” al padre.
- Si NO es favorita: bloqueo silencioso (no se informa al padre).

6. Valoraciones

- Solo tras servicio completado.
- Padres valoran niñeras: visible solo a padres.
- Niñeras valoran familias: visible solo a niñeras.
- Estructura V1: 1–5 estrellas + comentario.

7. Modelo de datos (Firestore)

Colecciones principales: users, families, children (subcolección), nannyProfiles, favorites, requests, offers, chats, ratings, blocks.

Nota: requests y offers separadas para soportar lotes y aceptación transaccional.

7.1 users/{userId}

```
{
  "role": "parent" | "nanny",
  "displayName": "string",
  "phoneE164": "+34...",
  "language": "es" | "en" | "it",
  "address": {
    "city": "string",
    "postalCode": "string",
    "street": "string",
    "number": "string",
    "geo": {"lat": 0.0, "lng": 0.0}
  },
  "createdAt": "timestamp"
}
```

7.2 families/{familyId}

```
{
  "adminUserId": "userId",
  "memberUserIds": ["userId"],
  "createdAt": "timestamp"
}
```

7.3 families/{familyId}/children/{childId}

```
{
  "name": "string",
  "ageYears": 4,
  "allergies": "string",
  "notes": "string",
  "createdAt": "timestamp"
}
```

7.4 nannyProfiles/{userId}

```
{
  "hourlyRate": {"min": 10, "max": 15},
  "availability": {
    "mon": [{"from": "16:00", "to": "21:00"}],
    "tue": [], "wed": [], "thu": [], "fri": [], "sat": [], "sun": []
  },
  "maxDistanceKm": 12,
  "preferredLocalities": ["string"],
  "hasTransport": true,
  "needsPickup": false,
  "updatedAt": "timestamp"
}
```

7.5 favorites/{familyId}_{nannyId}

```
{
  "familyId": "familyId",
  "nannyUserId": "userId",
  "rank": 1,
  "createdAt": "timestamp"
}
```

7.6 requests/{requestId}

```
{
  "familyId": "familyId",
  "createdByUserId": "userId",
  "startAt": "timestamp",
  "estimatedMinutes": 180,
  "hourlyRateRange": {"min": 10, "max": 15},
  "paymentMethod": "cash" | "bizum",
  "childrenSummary": [{"ageYears": 2, "allergies": "string"}],
  "notes": "string",
  "urgencyMode": true,
  "dispatchPlan": {"batchSize": 3, "expiresMinutes": 8},
  "status": "pending" | "offering" | "accepted" | "in_progress" | "completed" | "cancelled",
  "acceptedOfferId": "offerId" | null,
  "createdAt": "timestamp",
  "updatedAt": "timestamp"
}
```

7.7 offers/{offerId}

```
{
  "requestId": "requestId",
  "nannyUserId": "userId",
  "sentAt": "timestamp",
  "expiresAt": "timestamp",
  "status": "sent" | "accepted" | "rejected" | "expired" | "cancelled",
  "attemptGroup": "fav_1" | "fav_2" | "fav_3" | "pastSitters" | "directContacts" | "secondDe",
  "rankInGroup": 1,
  "showLocation": {"type": "approx_pin_500m"},
  "referenceHint": {"exists": true, "refNannyUserId": "userId"}
}
```

7.8 chats/{chatId} y messages

```
// chats/{chatId}
{
  "requestId": "requestId",
  "participantUserIds": ["userId", "userId"],
  "status": "active" | "closed",
  "createdAt": "timestamp"
}

// chats/{chatId}/messages/{msgId}
{
  "fromUserId": "userId",
  "type": "text" | "system",
  "text": "string",
  "createdAt": "timestamp"
}
```

7.9 ratings/{ratingId}

```
{
  "requestId": "requestId",
  "fromUserId": "userId",
  "toUserId": "userId",
  "fromRole": "parent" | "nanny",
}
```

```

    "toRole": "nanny" | "parent",
    "stars": 5,
    "comment": "string",
    "visibility": "parentsOnly" | "nanniesOnly",
    "createdAt": "timestamp"
  }

```

7.10 blocks/{blockId}

```

{
  "nannyUserId": "userId",
  "familyId": "familyId",
  "status": "active" | "expired",
  "createdAt": "timestamp",
  "expiresAt": "timestamp" | null,
  "reason": "string" | null
}

```

8. Matching de contactos (privacidad)

Recomendación: comparar teléfonos mediante hashes (p.ej., SHA-256 de números normalizados en E.164). La app no sube nombres ni agenda en claro; solo hashes para detectar coincidencias y construir vínculos (1º/2º grado).

9. Notificaciones (push)

- Niñera elegida como favorita (opcional).
- Nueva oferta de servicio (incluye expiración y pin 500 m).
- Oferta aceptada / servicio asignado.
- Cancelación de solicitud.
- Recordatorio de valoración tras finalizar.

10. Requisitos no funcionales

- i18n ES/EN/IT desde el inicio (claves + ficheros de traducción).
- Seguridad por rol: ratings privados; dirección exacta solo tras aceptación.
- Trazabilidad: timestamps y estados request/offer para depuración.
- Escalabilidad: request/offer separados y aceptación transaccional.

Anexo A — Diagrama de flujo (V1)

Diagrama embebido para evitar páginas en blanco.

